碳化硅外延层厚度的确定

摘要

碳化硅作为一种备受欢迎的半导体材料，其外延层厚度是关键参数之一，所以计算外延层的厚度极具重要性。本文利用薄膜干涉等物理知识，建立了计算外延层厚度的数学模型，推导了多光束干涉的产生条件，并利用牛顿迭代法对模型进行求解。

问题一属于**薄膜干涉**的相关问题。本文首先根据薄膜干涉的原理，在外延层与衬底界面均只发生一次反射与透射情形的前提下，考虑半波损失是否存在的两种情况，列出**光程差δ关于外延层厚度d的表达式**。然后根据该表达式，列出干涉加强与减弱的条件表达式。最后结合三角函数与**斯涅尔定律**，将有关干涉加强与减弱的表达式转化为外延层厚度d关于级数k、波长λ与外延层折射率n_1的公式，即得到了计算**外延层厚度d的数学模型**。

在问题二中，本文针对已给出的厚度计算模型，首先利用**菲涅尔公式**以及s波、p波光强反射率与振幅反射系数的关系式，推导得到光强反射率关于入射角与外延层折射率的表达式，并根据总反射率与s波、p波光强反射率的关系式，得到**反射率R关于入射角θ_0与折射率n_1的公式**。接着分别利用**牛顿迭代法与随机森林算法两种方法**，计算出不同的波数下的外延层折射率，结果见图 2。查找文献得到级数k的计算公式，选取 4 个合适波峰，求取级数k，结果见表 5。最后将求出的级数k、波长λ与外延层折射率n_1代入问题一模型，进行求解，得到外延层厚度的算术平均值为 11.06185μm。并利用**变异系数与 t 分布**的检验方法对两组厚度的求解结果进行**可靠性分析**，发现牛顿迭代法计算的组内数据较为可靠，误差较小，两组间的数据误差较大，而随机森林计算得到结果误差组内数据误差较大，两组间的数据误差较小。

在问题三中，本文首先查阅相关文献，推导出反射多光束的复振幅系列公式。然后利用等比数列求和等相关知识，将该系列公式转化得到总复振幅的表达式，并结合 Stokes 倒逆关系式以及内壁反射率与反射系数的关系式，得到反射总光强表达式。通过定义精细度F，整理得到反射率R关于内壁反射率与相位差$\Delta\psi$的表达式。最后利用 Python 软件求解出内壁反射率，将$\rho > 0.05$作为发生多光束干涉的必要条件。双光束干涉对应的波数范围是 936.2706cm^{-1}到 944.9487cm^{-1}。

关键词：薄膜干涉；菲涅尔公式；随机森林；牛顿迭代法；变异系数

一、问题重述

碳化硅是一种具有优越综合性能表现的半导体材料，其外延层厚度是关键参数之一。

红外干涉法可以无损伤测量外延层厚度。其工作原理是，因材料掺杂载流子浓度不同导致外延层与衬层具有不同的折射率。当红外光入射到外延层后，分成两部分分别从外延层表面反射出来与从衬层表面反射回来，在一定条件下，这两束光会产生干涉条纹。外延层的厚度与红外光的波长、外延层的折射率与红外光的入射角有关。外延层的折射率不是常数，其与掺杂载流子的浓度、红外光谱的波数等参数有关。

问题 1 只考虑外延层和衬底界面只有一次反射、透射所产生的干涉条纹，建立外延层厚度的数学模型。

问题 2 结合问题 1 的数学模型，设计出确定外延层厚度的计算方法，对附件 1 与附件 2 所提供的碳化硅晶圆片的光谱实测数据，给出计算结果，并分析结果是否可靠。

问题 3 当光波在外延层界面与衬底界面发生多次反射与透射，即可产生多光束干涉。现在需要推导产生多光束干涉的必要条件，多光束干涉对外延层厚度的计算精度可能产生的影响。

根据多光束干涉的必要条件，分析附件 3 和附件 4 所提供的硅晶圆片的测试结果是否能够出现多光束干涉。要求给出外延层厚度的计算的属性模型与算法，并给出相应的计算结果。

如果认为附件 1 与附件 2 中也会出现多光束干涉，导致碳化硅外延层厚度计算的精度不够精确，要求设法消除影响，并给出消除影响后的计算结果。

二、模型假设

假设 1：假设不存在材料损耗，即吸收率等于零，且不考虑散射情况。

假设 2：假设空气的折射率为 1，不考虑气压以及温度等因素对空气折射率的影响。

假设 3：假设外延层的折射率 n_1 大于空气折射率 n_o。

假设 4：假设光为横波，入射光为自然光。

假设 5：假设同一种介质上、下表面光强的反射率与透射率相同。

三、符号说明

符号	说明	单位
d	外延层的厚度	μm
θ_0	入射角	角度
θ_1	折射角	角度
n_o	空气折射率	/
n_1	外延层的折射率	/
n_2	衬底的折射率	/
δ	光程差	m
λ	波长	μm
k	波长为λ时产生条纹的级数	/

四、问题一：外延层厚度数学模型的建立

4.1 问题分析

问题一要求只考虑外延层与衬底界面只有一次反射与透射的情形，建立确定外延层厚度的数学模型。问题 1 属于薄膜干涉一类问题。本文首先准备利用相关物理学知识，考虑半波损失是否存在的两种情况，建立光程差δ的表达式。然后准备列出干涉的相关条件。最后利用斯涅尔定律与三角函数，将光程差δ的表达式转化为外延层厚度d与级数k、波长λ与外延层折射率n_1的表达式，即得到了计算外延层厚度的数学模型。

4.2 模型的建立

4.2.1 建模背景

首先对本问是否能够产生薄膜干涉进行判断。由题意可得，反射光 1、2 是由同一光源发出的光束，即二者满足频率相同、振动方向一致的条件，经反射和折射后形成，故反射光 1 与反射光 2 的位相差恒定，符合产生干涉的条件。综上所述，可以得到反射光 1 与反射光 2 一定会产生干涉现象的结论[1]。将问题一进行抽象化，如图 1 所示，空气折射率 n_o 可以被认为是 1，外延层厚度为 d，折射率是 n_1。光源发出的光线射到 A 点处，入射角为 θ_0；光线传播到 A 时会发生两种情况：

（1）反射，即光线传播到 A 点后一部分光会直接进行反射，这一部分光叫反射光 1；

（2）折射，即光线传播到 A 点后经透明薄膜折射后进入透明薄膜的下表面 B 点处，再经其表面的反射及薄膜上表面的再次折射，这一部分光叫反射光 2。

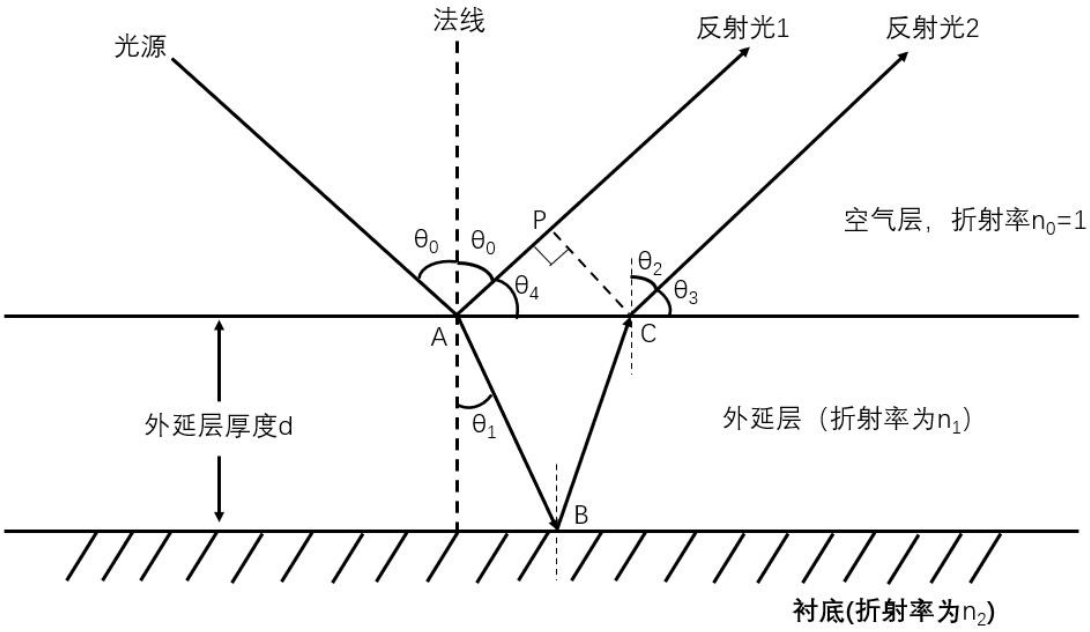

图 1 外延层厚度测量示意图

现通过理论证明反射光 1 与反射光 2 相互平行。首先根据斯涅尔公式可得：

$$\begin{cases} n_0 \sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1 \\ n_1 \sin\theta_1 = n_0 \sin\theta_2 \end{cases}$$

可得角 $\theta_0 = \theta_2$。由几何知识可得，角 $\theta_4 = \theta_3$，即证的反射光 1 与反射光 2 相互平行。

4.2.2 光程差的计算

在图 1 中，过点 C 作反射光 1 的垂线。由光源发出的光束在到达外延层表面之前，反射光 1 与反射光 2 的光程差为 0。由图 1 同样可以看出，当反射光 1 与反射光 2 分别经过点 P 与点 C 之后，二者的光程差同样为 0。故由此可得，反射光 1 与反射光 2 的光程差是由光线 1 从 A 点到 P 点及光线 2 从 A 点到 B 点最后到 C 点产生的光程差决定的【1】，即反射光 1 与反射光 2 的光程差δ可表示为:

$$\delta = n_1(AB + BC) - n_0 AP \qquad (4\text{-}1)$$

由图 1 得，ΔAPC为直角三角形，ΔABC为等腰三角形，根据几何关系可得

$AB = BC = \dfrac{d}{\cos\theta_1}$，$AP = AC\sin\theta_0 = 2d\tan\theta_1\sin\theta_0$，代入（4-1）式子中可以得到：

$$\delta = \frac{2d}{\cos\theta_1}(n_1 - n_0\sin\theta_0\sin\theta_1) \qquad (4\text{-}2)$$

利用斯涅尔定律可得：

$$n_0\sin\theta_0 = n_1\sin\theta_1 \qquad (4\text{-}3)$$

联立式子（4-2）与（4-3），并结合空气n_0近似为 1 的假设，可得反射光 1 与反射光 2 的光程差δ为：

$$\delta = 2d\cdot n_1\cos\theta_1 \qquad (4\text{-}4)$$

此外，由于介质折射率不同，所以本文还必须考虑光在界面处反射时的半波损失问题。因为假设外延层的折射率n_1大于空气折射率n_o，故反射光 1 在 A 点处的反射存在π的相位跃变，存在半波损失。而衬底的折射率n_2与外延层的折射率n_1的大小关系未知，此处分两种情况进行讨论：

（1）当衬底折射率n_2>外延层折射率n_1，即反射光 2 在点 B 处同样存在π的相位跃变，存在半波损失，与反射线 1 的半波损失进行抵消，此时总光程差表达式如（4-4）。

（2）当衬底折射率n_2<外延层折射率n_1，即反射光 2 在点 B 处不存在π的相位跃

变，即不存在半波损失，此时总光程差的表达式如下：

$$\delta = 2d \cdot n_1 \cos\theta_1 + \frac{\lambda}{2} \tag{4-5}$$

4.2.3 干涉的条件

由于存在衬底反射率与外延层反射率大小未知的情况，光程差的表达式也分不同情况，所以干涉条件也要视情况而定。此处也是分为衬底折射率n_2>外延层折射率n_1、衬底折射率n_2< 外延层折射率n_1两种情况进行讨论：

（1）当衬底折射率n_2>外延层折射率n_1，干涉条件为：

$$2d \cdot n_1 \cos\theta_1 = \begin{cases} k\lambda, k = (0,1,2,\cdots)\text{干涉加强} \\ \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda, k = (0,1,2,\cdots)\text{干涉减弱} \end{cases} \tag{4-6}$$

（2）当衬底折射率n_2<外延层折射率n_1，干涉条件为：

$$2d \cdot n_1 \cos\theta_1 + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, k = (0,1,2,\cdots)\text{干涉加强} \\ \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda, k = (0,1,2,\cdots)\text{干涉减弱} \end{cases} \tag{4-7}$$

将以上两种情况所得到的干涉条件进行移项变形，进行整理，可得：

当存在半波损失时：

$$2d \cdot n_1 \cos\theta_1 = k_1\lambda, k_1 = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \cdots)\text{干涉加强，}\mathrm{k}_1 = (0,1,2,\cdots)\text{干涉减弱} \tag{4-8}$$

当不存在半波损失时：

$$2d \cdot n_1 \cos\theta_1 = k_2\lambda, k_2 = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \cdots)\text{干涉减弱，}\mathrm{k}_2 = (0,1,2,\cdots)\text{干涉加强} \tag{4-9}$$

4.2.4 建立外延层厚度模型

根据三角函数公式：

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \tag{4-10}$$

联立斯涅尔定律（4-3）与（4-10）可得

$$\cos\theta_1 = \sqrt{1-\frac{\sin^2\theta_0}{n_1^2}} \tag{4-11}$$

现将式子（4-11）代入干涉条件（4-8）与（4-9）中，并将式子整理为外延层厚度d与级数k、波长λ与外延层折射率n_1的表达式，即得到了计算外延层厚度的数学模型，如下所示：

$$d = \frac{k\lambda}{2\sqrt{n_1^2-\sin^2\theta_0}} \tag{4-12}$$

λ代表与级数相对应的波长。针对是否存在半波损失，对该模型进行说明：

（1）当存在半波损失时，$k=\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2},\cdots\right)$，干涉加强，$k=(0,1,2\cdots)$，干涉减弱。

（2）当不存在半波损失时，$k=\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2},\cdots\right)$，干涉减弱，$k=(0,1,2\cdots)$，干涉加强。

五、问题二：模型的求解

5.1 问题分析

针对问题 1 所建立的数学模型，设计出合适的算法，并针对附件 1 与附件 2 的实测数据进行计算，给出结果，并分析结果的合理性。本文首先准备利用菲涅尔公式，建立起反射率R与外延层折射率n_1和入射角θ_0的非线性关系式。通过读取附件 1，2 中的反射率，再基于牛顿迭代法的数值求解器，计算出不同的反射率下对应的外延层折射率。在数据预处理中展示的反射率-波数关系图中，标记出几组显著的相邻波峰，计算其级数，并在入射角和对应反射率已知的情况下带回到问题一建立的厚度模型当中进行求解，然后对计算出来的厚度进行数值分析。

5.2 外延层折射率n_1模型建立

当光波射到两种不同介质的分界面上时，将分成两部分光波，一个反射波和一个折射波，根据麦克斯韦的电磁理论，以及光的反射定律、折射定律和边值关系，可以得到菲涅尔公式如下【2】：

$$
\begin{aligned}
r_s &= \frac{E_{1s}^{'}}{E_{1s}} = \frac{n_0\cos\theta_0 - n_1\cos\theta_1}{n_0\cos\theta_0 + n_1\cos\theta_1} \\
r_p &= \frac{E_{1p}^{'}}{E_{1p}} = \frac{n_1\cos\theta_0 - n_1\cos\theta_1}{n_1\cos\theta_0 + n_1\cos\theta_1} \\
t_s &= \frac{E_{2s}}{E_{1s}} = \frac{2n_0\cos\theta_0}{n_0\cos\theta_0 + n_0\cos\theta_1} \\
t_p &= \frac{E_{2p}}{E_{1p}} = \frac{2n_0\cos\theta_0}{n_1\cos\theta_0 + n_0\cos\theta_1}
\end{aligned}
\tag{5-1}
$$

其中，r_s, r_p 分别为 s 波（垂直分量），p 波（平行分量）的振幅反射系数。t_s, t_p 分别为 s 波，p 波的振幅透射系数。

现构造相对折射率 n，为外延层折射率与空气折射率的比值，即 $n = \frac{n_1}{n_0} = \frac{n_1}{1} = n_1$。则利用构造的相对折射率的表达式，可以将（5-1）中的 s 波的振幅反射系数 r_s 的表达式变形为：

$$
\begin{aligned}
r_s &= \frac{E_{1s}^{'}}{E_{1s}} = \frac{n_0\cos\theta_0 - n_1\cos\theta_1}{n_0\cos\theta_0 + n_1\cos\theta_1} = \frac{n_0\cos\theta_0 - \sqrt{n_1^2 - n_0^2\sin^2\theta_0}}{n_0\cos\theta_0 + \sqrt{n_1^2 - n_0^2\sin^2\theta_0}} \\
&= \frac{\left(n_0\cos\theta_0 - \sqrt{n_1^2 - n_0^2\sin^2\theta_0}\right)^2}{n_0^2 - n_1^2} \\
&= \frac{\left(\sqrt{\left(\frac{n_1}{n_0}\right)^2 \cdot \sin^2\theta} - \cos\theta_0\right)^2}{1 - \left(\frac{n_1}{n_0}\right)^2} \\
&= \frac{\left(\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta_0} - \cos\theta_0\right)^2}{1 - n_1^2}
\end{aligned}
\tag{5-2}
$$

同理，可以将（5-2）中 p波 的振幅反射系数 r_p 的表达式整理变形为：

$$
r_p = 1 - \frac{2}{\frac{n_1^2\cos\theta_0}{\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta_0}} + 1}
\tag{5-3}
$$

将 s 光的光强反射率定义为 R_s，将 p 光的光强反射率定义为 R_p。光强反射率[3] $R_s = r_s^2$， $R_p = r_p^2$，将（5-2）与（5-3）分别代入 R_s与R_p 的表达式中，可得：

$$R_s = \frac{\left(\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta_0} - \cos\theta_0\right)^4}{\left(1 - n_1^2\right)^2} \tag{5-4}$$

$$R_p = \left(1 - \frac{2}{\dfrac{n_1^2\cos\theta_0}{\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta_0}} + 1}\right)^2 \tag{5-5}$$

任何入射光都可分解为 s 分量和 p 分量，且这两个分量是正交、无干涉的独立振动。s 波的光强反射率 R_s 与 p 波的光强反射率 R_p 的算数平均值即为光束总反射率 R，即

$$R = \frac{R_s + R_p}{2} \tag{5-6}$$

所以，结合式子（5-4）、（5-5）与（5-6），可以将反射率 R 用外延层折射率 n_1 与入射角 θ_0 进行表示，即：

$$R = \frac{\dfrac{\left(\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta_0} - \cos\theta_0\right)^4}{\left(1 - n_1^2\right)^2} + \left(1 - \dfrac{2}{\dfrac{n_1^2\cos\theta_0}{\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta_0}} + 1}\right)^2}{2} \tag{5-7}$$

5.3 基于模型的求解

5.3.1 求解折射率

对于建立的（5-7）模型，其关键在于求解对应反射率下的折射率。在附件 1 和附件 2 中，第二列的数据便是对应的反射率。将反射率的数值代入式（5-7）

中，在特定的入射角情况下，可以求出每一个反射率对应的折射率。编写 python 文件，利用牛顿迭代法数值求解器，引用 python 中的第三方库 SciPy，对结果进行求解，核心思路是代入折射率计算反射率，使得计算的反射率和实际的反射率值得差距接近 0。代码详见附录 1。

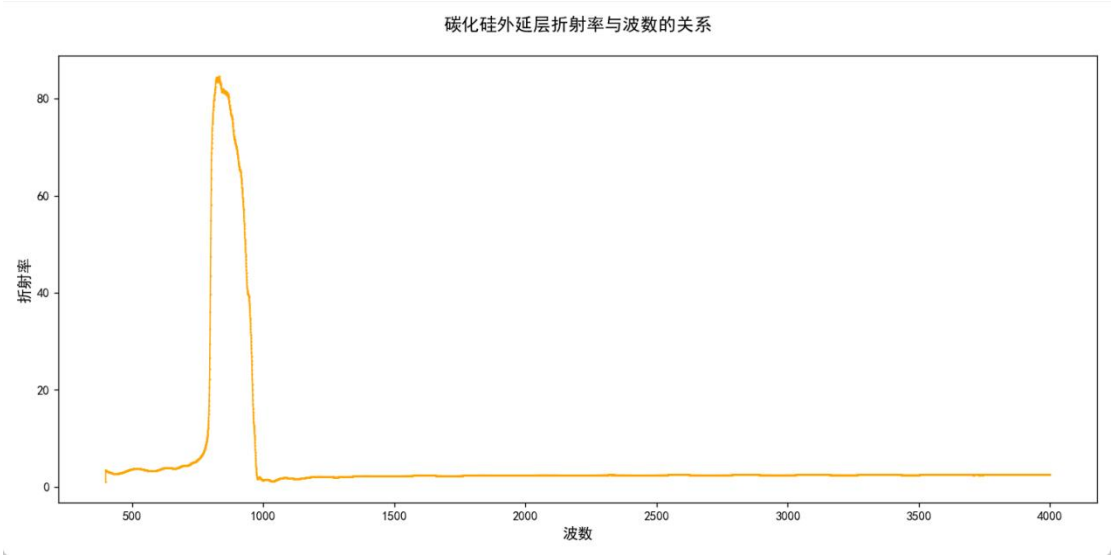

图 2 碳化硅外延层折射率与波数的关系示意图（附件 1）

分析图 2 发现出现了一个折射率的极大值，折射率接近 80。这个数值是十分不合理的，针对一个半导体材料器件而言，一般的折射率在 2-5 左右，80 左右的折射率不合理。

对附件 1 中的数据，编写 python 源代码对数据进行可视化展示，源代码详见支撑材料。预处理数据，通过人工确定波峰大致的波数位置范围，再到代码中输出波峰对应的波数，然后计算对应的折射率，用于后续模型的求解。

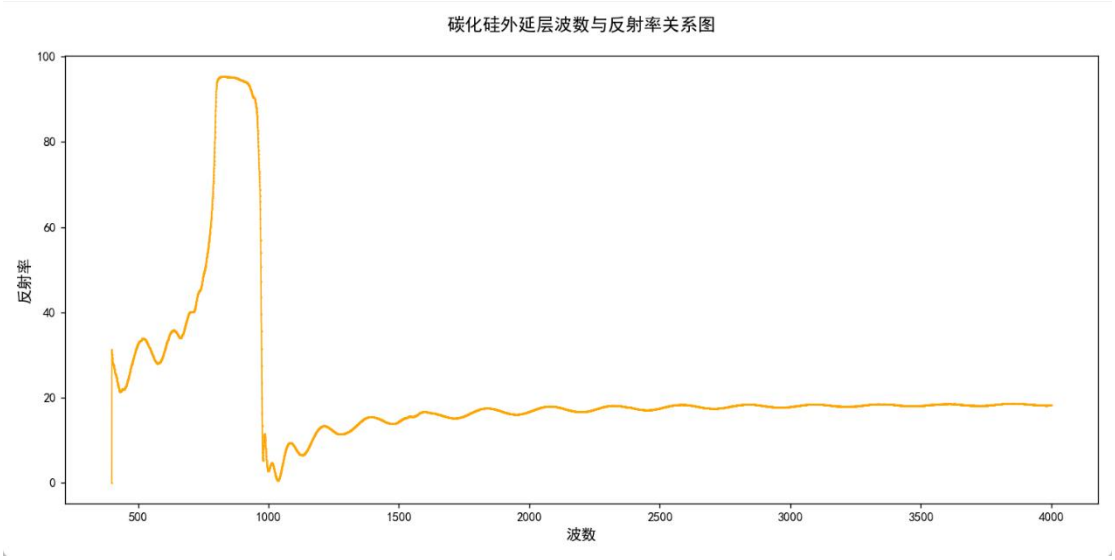

图 3 附件 1 碳化硅外延层反射率与波数关系图

这里同样发现了图 3 与图 2 在趋势上一样，都有一个极大值。联系通过图 2 得出的结论，在题目情景当中，碳化硅的外延层位于衬底上方，形成了空气和材料的多层复合结构，所以导致最后的反射率包含两个部分，这两个部分又会相互之间发生干涉，这也会导致反射率的异常升高。回到上述牛顿迭代法，模型可能为了迎合高反射率，强行让折射率达到 80 左右的数值。所有在后续求解外延层厚度计算级数的时候，这个极大值峰将不被采纳。

5.3.2 求解外延层厚度

如图 3 和图 4 所示，附件 1 和附件 2 的碳化硅外延层的反射率与波数的关系图十分相似，所以他们的波峰基本也都在同一个波数位置。最终用于计算的波峰的波数范围通过读图可以判断大致在 500-600cm^{-1} 和 600-670cm^{-1} 之间，还有一组的波数范围大致在 1000-1300cm^{-1} 和 1300-1500cm^{-1} 之间。图 3 是在入射角为 10° 的情况下进行计算，图 4 是在入射角为 15° 的情况下进行计算。这里用黑色竖线在图 4 中标出我们最终采用的四个波峰的位置，从左到右分别进行编号。

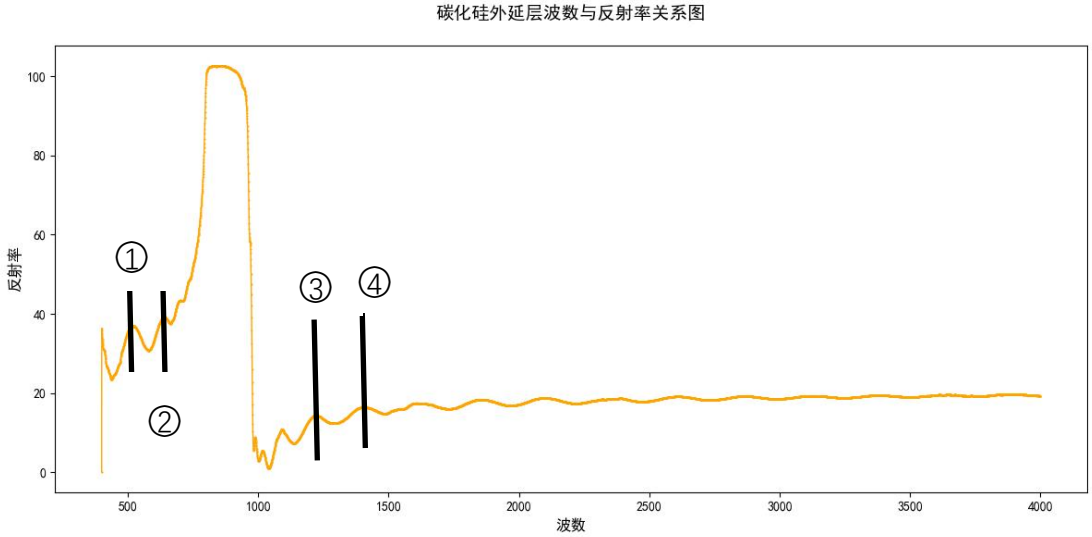

图 4 附件 2 碳化硅外延层反射率与波数关系图

在已知峰的波数范围之后，通过使用 python 中内置的 max 函数查找确切波数对应的最大反射率，通过 python 软件求得附件 1 中四个峰的具体参数。

表 1 附件 1 中四个峰的波长，波数，反射率参数（入射角为 10° ）

波峰编号	1	2	3	4
波数	517.7933	636.394	1216.38	1401.513
反射率/%	33.890724	35.88099185	13.38785936	15.49729954
波长/微米	19.3127	15.7135	8.2211	7.1351

如表 1 所示，即入射角为 10° 时四个峰的参数。然后继续通过 python 软件求得附件 2 中四个峰的具体参数。该部分源代码详见附录 2。

表 2 附件 2 中四个峰的波长，波数，反射率参数（入射角为 15°）

波峰编号	1	2	3	4
波数	519.7218	639.7689	1221.684	1416.459
反射率/%	36.8981455	39.07931766	14.32032457	16.42434508
波长/微米	19.2411	15.6306	8.1854	7.0599

如表 2 所示，展示了入射角为 15° 时四个峰的参数。

根据图 2 展示的波数与折射率的关系图，找到四个峰的参数对应的折射率参数，并将它们分别填入到表 3 和表 4 当中。

表 3 附件 1 中四个峰对应的折射率参数（入射角为 10°）

波峰编号	1	2	3	4
外延层折射率	3.78649691	3.98764999	2.15392013	2.29839155

表 4 附件 2 中四个峰对应的折射率参数（入射角为 15°）

波峰编号	1	2	3	4
外延层折射率	4.09477971	4.33531017	2.21749227	2.36275089

这里补充关于级数 k 的计算式:

$$k = \frac{X \cdot \lambda_{k+x}}{\lambda_k - \lambda_{k+x}} \tag{5-8}$$

其中，k、X 代表特定波长范围内的条纹数目[4]。

在此题情景当中，由于我们选取的是相邻两个谱峰，故 X=1，并且已知各个波峰对应的波长值，即可对应求解级数 k。由于我们选取的是比较显著的波峰且是相邻亮条纹。所以在求解出相邻波峰波数更低的那一个级数之后，另外一个波峰的级数就是 k+1。所以基于以上求解出来的对应波长，便可以分别求解出附件 1 和附件 2 对应的八个级数。

表 5 不同入射角度情况下的四个峰的级数表

	入射角度=10°	入射角度=15°
第一个峰级数	4.3659	4.3293
第二个峰级数	5.3659	5.3293
第三个峰级数	6.5703	6.2723
第四个峰级数	7.5703	7.2723

5.3 结果与可靠性检验

5.3.1 外延层厚度计算结果

在计算出了级数 k、波长 λ 和外延层折射率 n_1，且已知入射角度 θ_0 分别为 10° 与 15° 的情况下，便可以将物理量代入式 4-12 进行厚度的求解。

表 6 入射角为 10°和 15°时计算出的外延层厚度

入射角=10°时的厚度	入射角=15°时的厚度
11.1456	10.1919
10.5822	9.6244
12.5798	11.6561
11.7843	10.9305

外延层厚度的算术平均值为 11.06185 微米。

5.3.2 数据可靠性检验

（1）组内数据可靠性检验

由于在本情景下未知外延层的真实厚度，所以这里需要对组内数据进行一定的评估与统计分析。

根据入射角的不同将数据分成两组，分别计算各个组的均值，其中入射角为 10° 时，厚度均值为 11.522975 微米；入射角为 15° 时，厚度均值为 10.600725 微米。

表 7 不同组之间的厚度计算结果

编号	入射角=10° 时的厚度	入射角=15° 时的厚度
1	11.1456	10.1919
2	10.5822	9.6244
3	12.5798	11.6561
4	11.7843	10.9305

分别对每一组的两个数据进行求差值的操作，然后对四个差值求和取平均值，作为差值的平均值 $\overline{d}$， $\overline{d}$ =0.92225 微米。

首先定义样本标准差 S：

$$S=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2}{n-1}}, \tag{5-9}$$

其中 x_i 为测量值， $\overline{x}$ 为组内均值， n 为样本总数。样本标准差越小，数据的精密度越高。

然后分别代入两组具体的数值，代入求解得到两组的标准差，入射角为 10° 的组的标准差为 0.8588 微米，入射角为 15° 的组的标准差为 0.8837 微米。该部分标准差和均值的计算代码详见附录 3。

接着定义变异系数 CV ：

$$CV = \frac{S}{\overline{d}_1} \tag{5-10}$$

其中S代表样本标准差，$\overline{d}_1$代表同一组数据平均值。

代入两组的标准差和均值，计算得到第一组的变异系数为7.4529%，第二组的变异系数为8.3362%。最后说明第一组的组内差异更小，精度更好。且两组的变异系数均小于15%，说明基本没有错误数据，每一个组内的数据精密度都比较高，数据比较可靠，且消除了量纲，更方便评估数据的离散程度。

（2）组间数据可靠性检验

组内的数据可靠性足够，现在需要证明的是组间的数据可靠性。这里采用配对t检验对组间数据进行分析。将不同入射角情况下的数据按照编号顺序进行对齐。

然后计算每个差值与差值平均值$\overline{d}$的偏差平方，并将四个编号的偏差平方进行求和计算，偏差平方和X_i的定义是：

$$X_i = \sum_{i=1}^{n}\left(\Delta d_i - \overline{d}\right)^2 \tag{5-11}$$

计算可得偏差平方和的数值等于0.00694041，再根据公式（5-9），计算可得标准差≈0.048微米。

然后计算t统计量，所能用到的公式如下[5]：

$$t = \frac{\overline{d}}{\sqrt{s_d / n}}, \tag{5-12}$$

其中s_d为标准差，n为样本量。

代入数值求解可得t≈8.419，自由度df=n-1=4-1=3，通过网络查阅t的分布表，查得在α=0.05时，双侧临界值=3.182[5]，t=8.419>3.182，所以可以说明在不同的入射角的情况下，厚度均值存在比较明显的差值，说明在入射角变动的情况下，会导致厚度比较大的变化。

综合以上的所有数据分析结果，测量数据的单组精密度较好，数据比较可靠，测量的系统误差以及随机误差都比较小。但是，两组间的差异性比较显著，在不同的入射角的情况下，厚度差异显著，说明入射角在这个模型中，对厚度的影响比较大。但是对于同一个碳化硅材料的外延层来说，厚度应该是一定的，理论上

来讲厚度并不应该随着入射角的变化有显著的区别，但是理论结果并非如此，说明模型的鲁棒性较弱。

5.4 基于数理分析的随机森林算法求解

5.4.1 问题分析与随机森林算法介绍

在 5.3 中，我们基于物理模型的推导，求解出了厚度值并进行了组内和组间数据分析，得到了组内数据可靠，组间数据不太可靠的结论。并且在模型求解过程中，发现高反射率时的折射率高达 80。为了解决模型的弊端，我们拟采用一种数理分析的方法，对附件 1，2 中的反射率和波数进行回归分析，对折射率的预测值进行修正，一般而言，在红外区，半导体材料的折射率在 2.5-4.5 之间[6]。

综合分析下来，认为随机森林算法在这里比较合适。随机森林作为一个包含多个决策树的分类器，经常用来处理分类和回归问题。本方案采用随机森林方法进行回归分析，其对异常值的容忍程度很好，且性能很好，学习过程迅速。

5.4.2 随机森林算法实现流程

先读取附件 1 和附件 2 中的数据，构建输入数据，并构建好维度。对于初始数据进行切割划分，这里采用 8：2 的比例划分训练集和测试集。由于缺少实际的折射率对应各个波数和各个反射率，所以这里根据 5.4.1 中的分析，认为实际的折射率区间应该在 2-5.5，这里相比较于 5.4.1 有所修改，目的是放大区间，获取一些其他合理的结果。构建完数据之后进行数据输入，进入决策树中进行算法的实现。模型训练完之后，输出 R^2 决定系数对拟合情况进行说明。然后套用模型对于数据进行求解，直到最后输出求解出来的厚度。

5.4.3 随机森林算法求解及厚度求解

编写 python 代码，对随机森林算法进行实现。为了评估拟合情况，程序中输出了决定系数和均方根误差，决定系数越接近 1，均方根误差越接近 0，说明拟合的效果越好。由于随机森林每一次拟合的情况都不可能完全一样，所以所有的指标（决定系数，均方根误差，厚度）等均取运行三次程序之后的平均值，具体代码实现详见支撑材料。

表 8 3 次测试集决定系数和均方根误差的算术平均值

训练次数	测试集决定系数	测试集均方根误差
1	0.9898	0.1039
2	0.99	0.1026
3	0.99	0.1023
均值	0.9899	0.1029

通过表 8，可以发现，测试集的决定系数很接近 1，均方根误差很接近 0，说明随机森林算法的拟合程度很好。然后绘制波数和反射率对于折射率逆预测结果。

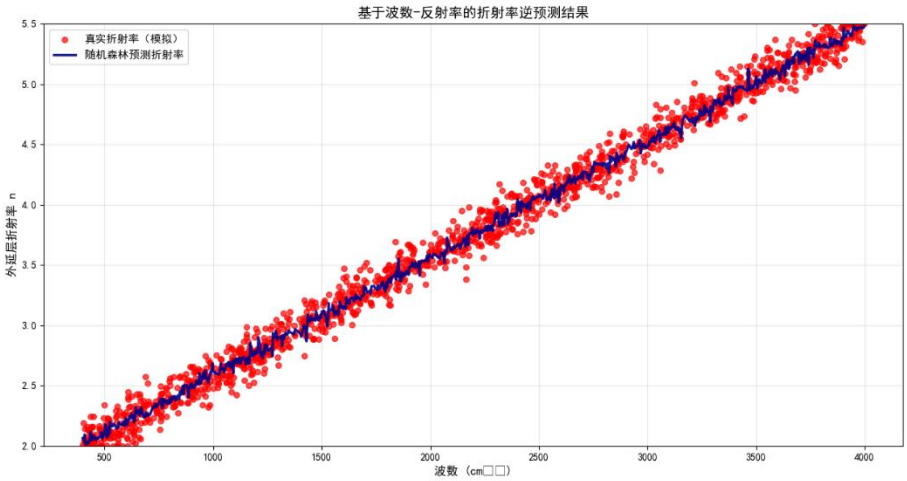

图 5 基于波数-反射率的折射率逆预测结果可视化图

套用上述建立的随机森林模型，通过表 1，表 2 寻找到的波峰的参数，代入波长值到模型中，并沿用表 5 中的波峰级数，因为还是基于之前的波峰进行计算，所以这里的参数大部分都是沿用的之前寻找到的波峰参数。

分别代入各个峰的级数和波长数值，以及对应的入射角和折射率，可以计算出基于随机森林算法计算出的厚度值，同样这里对三次运行结果取均值作为最后的厚度值。

表 9 附件 1 基于随机森林算法的厚度值（微米）

运行次数	峰 1 厚度	峰 2 厚度	峰 3 厚度	峰 4 厚度
1	20.26866329	18.96223785	9.54856415	9.27915086
2	19.31378325	18.67480364	9.70834426	9.1242414
3	20.12360973	18.81544705	9.88228206	9.0785433
厚度均值	19.90201876	18.81749618	9.71306349	9.16064519

表 10 附件 2 基于随机森林算法的厚度值（微米）

运行次数	峰 1 厚度	峰 2 厚度	峰 3 厚度	峰 4 厚度
1	20.10095903	18.46324773	9.39244526	8.60705448
2	19.28986526	18.76226936	9.26656169	8.50530002
3	19.7219475	18.6096419	9.19322435	8.63720233
厚度均值	19.70425726	18.61171966	9.2840771	8.58318561

5.4.4 基于随机森林算法求解结果的数据可靠性检验

（1）组内数据可靠性检验

根据入射角的不同将刚才求解出来的数据分成两组，将厚度均值提取出来作为最后计算的厚度数据

表 11 基于随机森林的不同组之间的厚度计算结果（以均值代替）

编号	入射角=10°时的厚度/微米	入射角=15°时的厚度/微米
1	19.90201876	19.70425726
2	18.81749618	18.61171966
3	9.71306349	9.2840771
4	9.16064519	8.58318561
均值	14.39830591	14.04580991

由表 11 可知，入射角为 10° 时，均值为 14.39830591 微米；入射角为 15° 时，均值为 14.04580991 微米。

分别对每一个编号的两个数据进行求差值的操作，然后对四个差值求和取平均值，作为差值的平均值$\overline{d}$，$\overline{d}$=0.352495998 微米。

根据式（5-9），分别计算两组的标准差，入射角为 10° 的组的标准差为 5.750498 微米，入射角为 15° 的组的标准差为 5.926773 微米。

根据式（5-10），代入两组的标准差和均值，计算得到第一组的变异系数为 39.94%，第二组的变异系数为 42.196%，两组的变异系数均高于 15%，说明组内数据可靠性较弱。

（2）组间数据可靠性检验

现在需要通过配对 t 检验对组间数据进行分析，先需要根据每个差值与差值平均值的偏差平方，根据式 5-11 计算出偏差平方和，偏差平方和的数值为 0.53925，再根据公式 5-9 计算样本标准差约为 0.421476 微米。

根据式 5-12 可以计算出 t 统计量约为 1.965，自由度=3，通过网络查阅 t 的分布表，查得在 α=0.05 时，双侧临界值=3.182，这里的结论继承自第一次 t 检验的参数，因为检验情景是一样的。t<3.182，说明厚度均值没有出现比较明显的差值，说明在入射角变动的情况下，不会导致厚度比较大的变化。

综上所述，基于随机森林产生的数据分析结果，可以说明组内的精密度一般，但是组间的差异性没有特别的显著，说明在入射角变动的情况下，厚度差异没有那么的显著，说明随机森林算法一定程度上解决了上一个模型中模型的鲁棒性较弱的缺点。

六、问题三：模型的建立与求解

6.1 问题分析

本文要求考虑发生多次反射与透射的情况，推导出多光束干涉的必要条件并分析其对外延层厚度计算准确性的影响。本文准备查阅相关文献，推算出反射多光束的复振幅系列公式。然后本文拟利用等比数列求和相关知识，推导出总复振幅 $\tilde{E}_R$ 的表达式，并结合 Stokes 倒逆关系式以及内壁反射率 ρ 与反射系数 r 的关系式，得到反射总光强 I_R 表达式。通过定义精细度 F，整理得到反射率 R 关于内壁折射率 ρ 与相位差 $\Delta\psi$ 的表达式。最后本文准备将附件已知反射率与可计算相位差 $\Delta\psi$ 代入表达式，求解得到折射率 ρ，并设定是否发生多光束干涉的条件为内壁折射率 ρ 是否大于 0.05，通过比较大小，进行判断。

6.2 模型的建立

光在介质表面发生反射与透射，设 r 为反射系数，t 为透射系数，ρ 为外延层内壁反射率，入射光振幅为 A_0，图六为反射系数、透射系数的示意图。

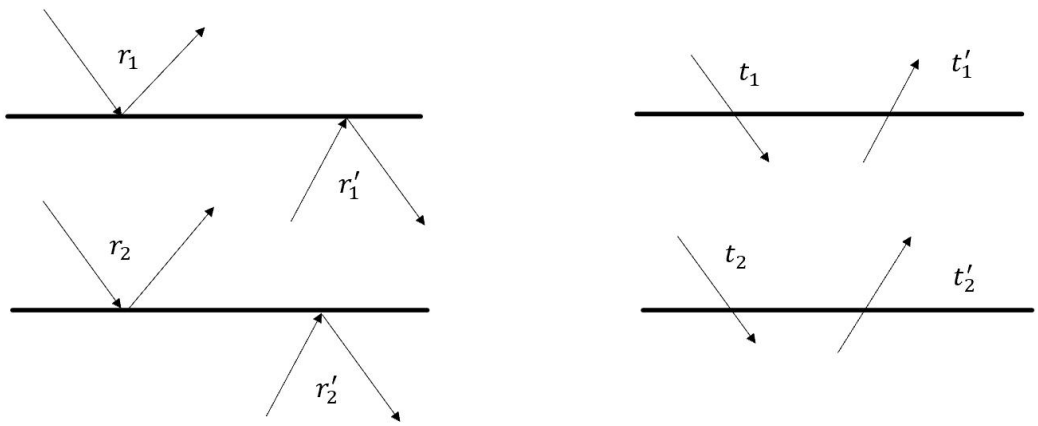

图 6 界面的振幅反射率和振幅透射率

由此推算出反射多光束的复振幅系列公式，如下所示：

$$\begin{cases} \tilde{E}_1 = A_0 \cdot r_1 \\ \tilde{E}_2 = A_0 \cdot t_1 \cdot r_2 \cdot t_1^{'} \cdot e^{i2\delta} \\ \tilde{E}_3 = A_0 \cdot t_1 \cdot r_2 \cdot r_1^{'} \cdot r_2 \cdot t_1^{'} \cdot e^{i3\delta} \\ \tilde{E}_4 = A_0 \cdot t_1 \cdot r_2 \cdot r_1^{'} \cdot r_2 \cdot r_1^{'} \cdot r_2 \cdot t_1 \cdot e^{i4\delta} \end{cases} \tag{6-1}$$

可见除$\tilde{E}_1$外，$\tilde{E}_2$、$\tilde{E}_3$、$\tilde{E}_4$……都是公比为$r_1^{'}r_2e^{i\delta}$的等比数列。所以可得到反射光的总复振幅$\tilde{E}_R$的表达式为：

$$\tilde{E}_R = \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{E}_5 = A_0 r_1 + A_0 t_1 t_1^{'} r_2 e^{i\delta} \frac{1}{1 - r_2 r_1^{'} e^{i\delta}} \tag{6-2}$$

由 Stokes 倒逆关系$t_1 t_1^{'} = 1 - r_1^2$，$r_1^{'} = -r_1$可得：

$$\tilde{E}_R = \frac{A_0 \left(r_1 + r_2 e^{i\delta} \right)}{1 + r_1 r_2 e^{i\delta}} \tag{6-3}$$

由于同一种介质上、下表面光强的反射率与透射率相同，可得内壁反射率ρ与反射系数r的关系为：$\rho = r_1^2 = r_2^2$。

所以反射总光强I_R的表达式为:

$$I_R = \tilde{E}_R \tilde{E}_R^* = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos\delta}{1 + r_1^2 r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos\delta} I_0 = \frac{I_0}{1 + \dfrac{1}{F \sin^2\left(\dfrac{\delta}{2}\right)}} \tag{6-4}$$

此处定义精细度F，表达式如下：

$$F = \frac{4\rho}{(1-\rho)^2} \tag{6-5}$$

然后将（6-5）代入（6-4）中，最终可以整理得反射率R关于内壁折射率ρ与相位差$\Delta\psi$的表达式为：

$$R=\frac{I_R}{I_0}=\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{4\rho}{(1-\rho)^2}\sin^2\left(\frac{\Delta\psi}{2}\right)}} \qquad (6\text{-}6)$$

其中，$\Delta\psi$ 为相位差。

6.3 模型的求解

6.3.1 相位差中的参数 $m\times\lambda_m$ 的确定

通过文献[4]中通过确定波峰的方法来确定参数 $m,\lambda_m,m\times\lambda_m$ 。首先通过对附件 3 中的数据对反射率-波数关系进行可视化分析。

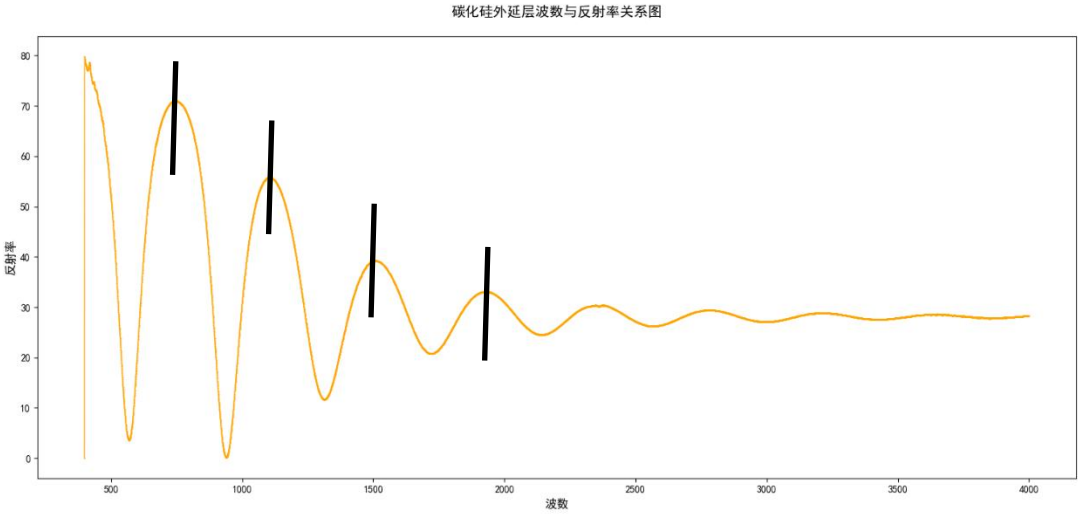

图 7 附件 3 中碳化硅外延层波数与反射率的关系图

附件 3 的波形比较好，有明显的相邻的四个峰，在图中用黑竖线进行标注。通过文献中的方法，通过这四个相邻的峰便可以计算出参数 $m\times\lambda_m$ 。通过之前编写的确定波峰位置的程序，可以得出，四个波峰的波数如表 12 所示。

表 12 附件 3 中四个显著波峰的波数参数

峰的编号	**1**	**2**	**3**	**4**
波数	747.2809	1105.494	1508.061	1927.02

通过波数的求解，就可以翻解出波长，通过列表 $m,\lambda_m,m\times\lambda_m$ 三个参量之间的关系，最后对参数 $m\times\lambda_m$ 进行算术平均值的求和即可求解出对应的参数常量。

参数 m 的求解参考式(5-8)。

表 13 附件 3 中四个峰求解的参数 $m \times \lambda_m$ 的值

m	λ_m(微米)	$m*\lambda_m$
1.96	13.3818	26.2283
2.96	9.0457	26.7753
3.96	6.631	26.2588
4.96	5.1894	25.7394

通过表 13，我们可以得出，其算术平均值为 26.2505 微米。

通过相同的方法，同理可以得出附件 4 中三个参数的数值解。

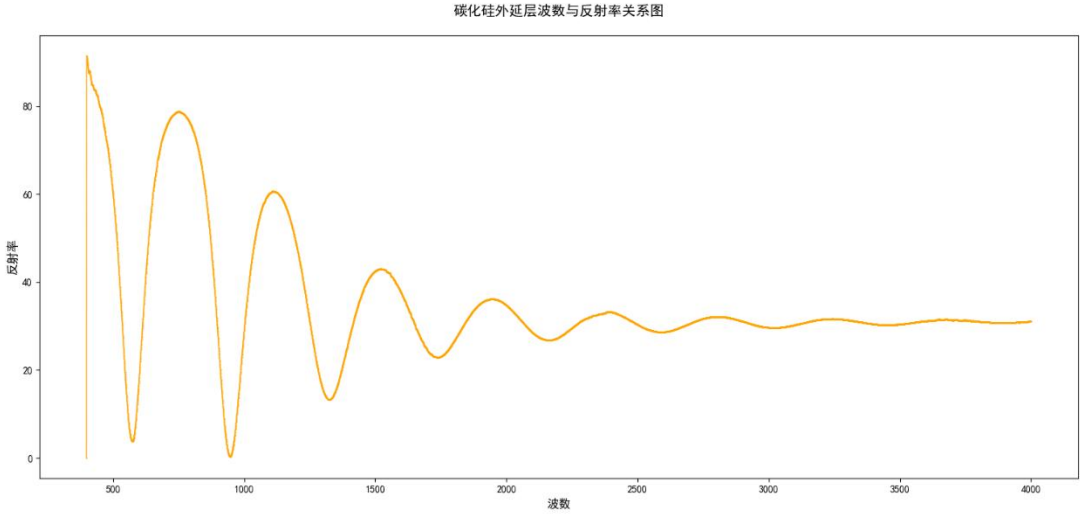

图 8 附件 4 中碳化硅外延层波数与反射率的关系图

表 14 附件 4 中四个峰求解的参数 $m \times \lambda_m$ 的值

m	λ_m(微米)	$m*\lambda_m$
1.95	13.3474	26.0274
2.95	9.0221	26.6152
3.95	6.5826	26.0013
4.95	5.1494	25.4895

通过表 14，我们可以看出，其算术平均值为 26.0334 微米。

6.3.2 内壁反射率的求解

根据式（6-6），分析可得，在各个附件中，各反射率 R 已知，对于特定的波长而言，其相位差也是确定的，那么在这个公式当中，唯一未知的量就只有内壁反射率，所以问题的核心转化成了通过代入具体数值对内壁反射率进行求解。通过公式化简可以得知，在三角函数的平方值已知的情况下，是一个一元二次函

数问题，通过 python 代码求解内壁反射率，可以得到每一个波数每一个反射率下对应的内壁反射率。

表 15 附件 3 情况下内壁反射率的求解（部分）

编号	1	2	3	…	7469
内壁反射率	无法计算	0.9437	0.943	…	0.2086

由表 15 可得每一个索引对应的内壁反射率。后面的多光束干涉条件以附件 3 为例，这里不再对附件 4 的内壁反射率的具体值进行求解。完整的内壁反射率的 python 列表，详见支撑材料中内壁反射率.py 中的控制台结果输出。

6.3.3 多光束干涉条件确定

在获得了每一个情况下的内壁反射率后，需要确定发生多光束干涉发生的临界内壁反射率值，通过文献查阅可认为临界的内壁反射率值为 0.05【7】。通过编写 python 程序，在移除完字符串数据类型之后，对列表中小于 0.05 的值进行查找，结果发现，小于 0.05 的值的索引为 1113-1129。这个索引范围内的内壁反射率的值小于临界值，在这种情况下，可以认为发生的是双光束干涉。其他的情况下，则认为是多光束干涉。双光束干涉对应的波数范围是 936.2706-944.9487，是一个波谷的区域。

七、模型评价与推广

7.1 外延层折射率 n_1 求解模型评价

7.1.1 优点

测量数据的单组精密度较好，数据比较可靠，测量的系统误差以及随机误差都比较小，每一个组内的数据精密度都比较高，数据比较可靠，且消除了量纲，更方便评估数据的离散程度。

7.1.2 缺点

两组间的差异性比较显著，在不同的入射角的情况下，厚度差异显著，说明模型的鲁棒性较弱。

7.2 随机森林算法评价

7.2.1 优点

随机森林方法进行回归分析，其对异常值的容忍程度很好，且性能很好，学习过程迅速。基于随机森林产生的数据分析结果，可以说明组内的精密度一般，但是组间的差异性没有特别的显著，说明在入射角变动的情况下，厚度差异没有那么的显著，说明随机森林算法一定程度上解决了上一个模型中模型的鲁棒性较弱的缺点。

7.2.2 缺点

使用随机森林方法需要先把折射率假设在一个区间，使数据存在人为偶然性。

参考文献

[1] 范瑞明.薄膜干涉原理在检测工作中的应用[J].郑州铁路职业技术学院学报，2014,26（3）：41-42.

[2] 刘家兴,刘高福,陈德良等.菲涅尔公式讨论光波反射和折射时振幅的变化[J].物理通报,2021(07):23-26.

[3] 尹中文，轩爱华. 光学薄膜反射率的计算［J］.南阳师范学院报,2007，6(3):24-27.

[4] 用红外干涉法测量砷化镓外延层的厚度[J].仪器仪表通讯,1973(02):7-8.

[5] 百度百科，t 检验，https://baike.baidu.com/item/t%E5%88%86%E5%B8%83/299142,2025.9.6

[6] Deepseek,Deepseek-V3,深度探索（DeepSeek）,2025-9-7.

[7] 喻力华,刘书龙,陈昌胜,等.多光束法布里-珀罗干涉实验的计算机模拟[J].大学物理实验,2014,27(01):80-82.

附录

附录 1：（折射率和波数的关系的绘图代码详见支撑材料），这个代码主要为了用牛顿迭代法进行折射率的求解，不包含全部代码，仅展示关键代码

```
import numpy as np

import pandas as pd

dataset=pd.read_excel('附件 1.xlsx')

dataset=dataset.values

dataset1=[]

dataset2=[]

for i in range(0,len(dataset),1):

    a=dataset[i][1]/100

    dataset1.append(a)

for i in range(0, len(dataset), 1):

    a = dataset[i][0]

    dataset2.append(a)

#导入牛顿迭代法数值求解器

from scipy.optimize import fsolve

def problem(n1,reflection_known,theta0):

    theta0=np.radians(theta0)

    sin_theta0=np.sin(theta0)

    cos_theta0=np.cos(theta0)


    #计算 RS

    a=np.sqrt(n1**2-sin_theta0**2)-cos_theta0

    a=a**4

    b=(1-n1**2)**2
```

```
    rs=a/b

    #计算 RP
    c=np.sqrt(n1**2-sin_theta0**2)
    d=cos_theta0*(n1**2)
    e=d/c+1
    f=1-2/e
    f=pow(f,2)
    rp=f

    r=(rs+rp)/2
    return r-reflection_known
#将加载的反射率加载到这个列表当中
reflection_known=dataset1
list_n=[]
for i in range(0,len(dataset1),1):
    #定义入射角，附件 1=10，附件 2=15
    theta0 = 10
    n1_guess = 2
    reflection_known_work=reflection_known[i]
    n1_solve = fsolve(problem, n1_guess, args=(reflection_known_work,
theta0))
    list_n.append(n1_solve)
    print(f"求解得到的折射率 n1 = {n1_solve}")
```

附录 2：波峰，级数以及厚度计算

```
import numpy as np
import pandas as pd
```

```
#根据需要可以修改附件 1 和附件 2
dataset=pd.read_excel('附件 4.xlsx')
dataset=dataset.values
dataset1=[]
dataset2=[]
#写入反射率和波数数据
for i in range(0,len(dataset),1):
    a=dataset[i][0]
    dataset1.append(a)
for i in range(0,len(dataset),1):
    a=dataset[i][1]
    dataset2.append(a)
#通过可视化图可以确认波数区域的最高峰位置，找到四个峰，然后手动定义搜索区间（索引），写入列表的范围中，并获取索引
feng_1=dataset2[210:1247]
feng_1_max=max(feng_1)
feng_1_max_index=feng_1.index(feng_1_max)
feng_1_max_index+=210

feng_2=dataset2[1247:1900]
feng_2_max=max(feng_2)
feng_2_max_index=feng_2.index(feng_2_max)
feng_2_max_index+=1247

feng_3=dataset2[2082:2492]
feng_3_max=max(feng_3)
feng_3_max_index=feng_3.index(feng_3_max)
feng_3_max_index+=2082

feng_4=dataset2[2700:3320]
feng_4_max=max(feng_4)
feng_4_max_index=feng_4.index(feng_4_max)
feng_4_max_index+=2700

print(feng_1_max_index,feng_2_max_index,feng_3_max_index,feng_4_max_index)
#转化波数为波长，单位为微米，进制为 10000
```

```
wave1=1/dataset1[feng_1_max_index]*10000
wave2=1/dataset1[feng_2_max_index]*10000
wave3=1/dataset1[feng_3_max_index]*10000
wave4=1/dataset1[feng_4_max_index]*10000

#定义波长列表，已知的反射率列表（变为小数），定义波数列表
list_wave=[wave1,wave2,wave3,wave4]
list_reflection=[dataset2[feng_1_max_index]/100,dataset2[feng_2_max_i
ndex]/100,

dataset2[feng_3_max_index]/100,dataset2[feng_4_max_index]/100]
list_v=[dataset1[feng_1_max_index],dataset1[feng_2_max_index],

dataset1[feng_3_max_index],dataset1[feng_4_max_index]]
print(list_wave)
print(list_reflection)
print(list_v)

#计算四个级数，相邻的两个峰，第二个峰的级数认为是第一个峰级数+1
k1=list_wave[1]/(list_wave[0]-list_wave[1])
k2=k1+1
k3=list_wave[3]/(list_wave[2]-list_wave[3])
k4=k3+1
list_k=[k1,k2,k3,k4]

#通过菲涅尔公式折射率求解.py 求解出来的反射率，写入列表，n11_list 代表
附件 1 的，n12_list 代表附件 2 的
n11_list=[3.78649691,3.98764999,2.15392013,2.29839155]
n12_list=[4.09477971,4.33531017,2.21749227,2.36275089]

#迭代循环，计算四个厚度
for i in range(0,4,1):
    #定义角度，附件 1 的话 theta=10,附件 2 的话 theta=15
    theta=15
    theta=np.radians(theta)
    theta=np.sin(theta)
    theta=pow(theta,2)
```

```
    n=n12_list[i]
    n=pow(n,2)
    #根据第一问的模型进行公式的输入，代入求解厚度 d
    d=list_k[i]*list_wave[i]/(2*np.sqrt(n-theta))
    print(d)
```

附录 3：标准差和均值计算

```
import numpy as np
list_n11=[19.90201876,18.81749618,9.71306349,9.16064519]
list_n12=[19.70425726,18.61171966,9.2840771,8.58318561]
a=0
b=0
for i in range(0,4,1):
    a+=list_n11[i]
a/=4
for i in range(0,4,1):
    b+=list_n12[i]
b/=4
print(a,b)#均值

c=0
d=0
for i in range(0,4,1):
    c+=(list_n11[i]-a)**2
c=np.sqrt(c/3)
for i in range(0,4,1):
    d+=(list_n12[i]-b)**2
d=np.sqrt(d/3)
print(c,d)#样本标准差
```